

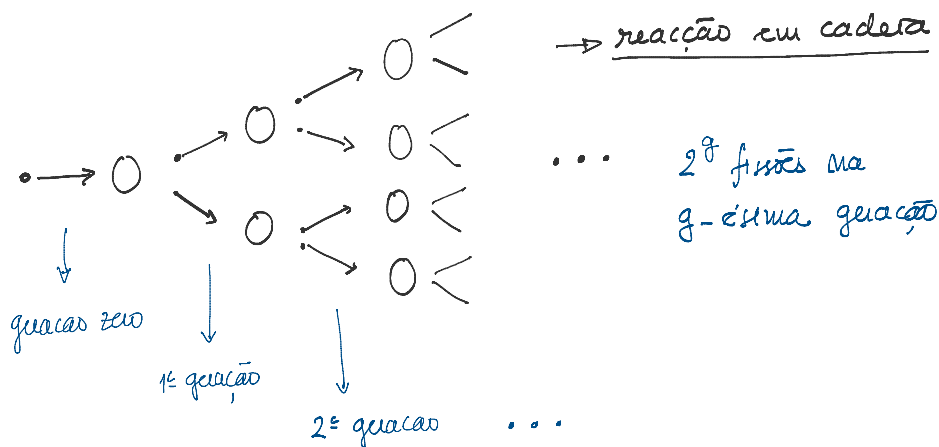
## Aula 9 - exercícios 6 e 9

### Fissão nuclear



Energia libertada  $\sim 1 \text{ MeV}$

Se cada neutrão gerado na fissão atingir novo núcleo de  ${}^{235}\text{U}$ , temos:



Quanto tempo entre gerações?

- Os neutrões saem com grande velocidade. seja  $v \sim 0,9c$
- Consideremos que cada neutrão viaja 1cm até atingir um núcleo.

↳ tempo entre gerações  $\sim \frac{10^{-2}}{10^8} = 10^{-10} \text{ s}$

$1 \mu\text{s} \rightarrow 10\,000 \text{ gerações} \rightarrow 2^{10\,000} = 2 \times 10^{3010} \text{ fissões (!)}$   
na geração 10 000



Reação explosiva!

Centrais nucleares: neutrões térmicos

FATOR MULTIPLICATIVO:

$$K = \frac{\text{nº de fissões numa geração}}{\text{nº de fissões na geração anterior}} = \frac{N(g)}{N(g-1)}$$

Nº de fissões na geração  $g$ :  $N(g) = N_0 K^g$

$\downarrow$

nº de fissões na geração zero:  
 $N_0 = N(g=0)$

6

$E_0 = 1 \text{ MeV}$  ← energia libertada em cada fissão

$t_0 \rightarrow$  tempo entre gerações

$$N_0 = n$$

fator multiplicativo:  $K$

a)  $P(t) = ?$

$$\text{Potência libertada numa geração} = \frac{\text{energia libertada na geração}}{\text{tempo da geração}}$$

$$\text{Nº de fissões na geração } g: N(g) = N_0 K^g, N_0 = n$$

$$\text{Energia libertada na geração } g: E(g) = E_0 \times N(g)$$

$$\text{Potência libertada na geração } g: P(g) = E(g) / t_0$$

$$P(g) = \frac{E_0 \times N(g)}{t_0} = \frac{E_0 n K^g}{t_0}$$

O processo inicia-se no instante  $t=0$

↳ Ao tempo  $t$  corresponde a equação  $q = t/t_0$

Portanto 
$$P(t) = \frac{E_0 n K^{t/t_0}}{t_0}$$

b)

$$n = 1$$

$$t_0 = 0,1 \text{ ns} = 10^{-10} \text{ s}$$

$$P(t = 1 \mu\text{s}) = ?$$

$$t/t_0 = \frac{10^{-6}}{10^{-10}} = 10^4 \quad (\leftarrow \text{equação } 10000)$$

$$E_0 = 1 \text{ MeV} = 1 \times 10^6 \times 1,6 \times 10^{-19} \text{ J} = 1,6 \times 10^{-13} \text{ J}$$

$$P(t = 1 \mu\text{s}) = \frac{1,6 \times 10^{-13} \times K^{10000}}{10^{-10}} = 1,6 \times 10^3 \times K^{10000} \text{ J/s}$$

$$K = 1,001 \rightarrow P(t = 1 \mu\text{s}) = 35 \text{ W}$$

$$K = 1,01 \rightarrow P(t = 1 \mu\text{s}) = 2,6 \times 10^{40} \text{ W}$$

$$K = 0,9999 \rightarrow P(t = 1 \mu\text{s}) = 1,4 \times 10^3 \text{ W}$$

} Regime supercrítico  
(Reacção explosiva!)

→ Reacção subcrítica

## FÍSICA DE PARTÍCULAS

Partículas fundamentais:

## LEPTOES

$$\begin{pmatrix} e^- \\ \nu_e \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} \mu^- \\ \nu_\mu \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} \tau^- \\ \nu_\tau \end{pmatrix} \quad \leftarrow Q = -1$$

$$\downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow$$
$$L_e = +1 \quad L_\mu = +1 \quad L_\tau = +1$$

NÚMEROS LEPTÓNICOS:

## ANTI-LEPTOES

$$\begin{pmatrix} e^+ \\ \bar{\nu}_e \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} \mu^+ \\ \bar{\nu}_\mu \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} \tau^+ \\ \bar{\nu}_\tau \end{pmatrix} \quad \leftarrow Q = +1$$

$$\downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow$$
$$L_e = -1 \quad L_\mu = -1 \quad L_\tau = -1$$

NÚMEROS LEPTÓNICOS:

## QUARKS

$$\begin{pmatrix} u \\ d \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} c \\ s \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} t \\ b \end{pmatrix} \quad \leftarrow Q = +2/3$$

$$\leftarrow Q = -1/3$$

## ANTI-QUARKS

$$\begin{pmatrix} \bar{u} \\ \bar{d} \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} \bar{c} \\ \bar{s} \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} \bar{t} \\ \bar{b} \end{pmatrix} \quad \leftarrow Q = -2/3$$

$$\leftarrow Q = +1/3$$

Nº bariónico:  $B = \begin{cases} +1/3 & \text{para quarks (q)} \\ -1/3 & \text{para antiquarks (}\bar{q}\text{)} \\ 0 & \text{para restantes partículas} \end{cases}$

HADRÕES: partículas compostas por quarks

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{BARIÕES (qqq)} \rightarrow B = +1 \\ \text{ANTIBARIÕES (\bar{q}\bar{q}\bar{q})} \rightarrow B = -1 \\ \text{MESOES (q\bar{q})} \rightarrow B = 0 \end{array} \right.$$



Todas as interações entre partículas conservam:

- carga elétrica,  $Q$
- Números leptônicos,  $L_e$ ,  $L_\mu$  e  $L_\tau$
- Número bariônico,  $B$

(9)

(a)  $K^- + p \rightarrow \bar{K}^0 + n$

|      |    |    |  |   |    |                                |
|------|----|----|--|---|----|--------------------------------|
| $Q:$ | -1 | +1 |  | 0 | 0  | $0 \rightarrow 0 \checkmark$   |
| $B:$ | 0  | +1 |  | 0 | +1 | $+1 \rightarrow +1 \checkmark$ |

(b)  $\pi^- + p \rightarrow \bar{\Sigma}^- + \Sigma^0 + p$

|      |    |    |  |    |    |    |                           |
|------|----|----|--|----|----|----|---------------------------|
| $Q:$ | -1 | +1 |  | +1 | 0  | +1 | $0 \rightarrow +2 \times$ |
| $B:$ | 0  | +1 |  | -1 | +1 | +1 |                           |

(c)  $\pi^+ + p \rightarrow K^+ + \Sigma^+$

|      |    |    |  |    |    |                                |
|------|----|----|--|----|----|--------------------------------|
| $Q:$ | +1 | +1 |  | +1 | +1 | $+2 \rightarrow +2 \checkmark$ |
| $B:$ | 0  | +1 |  | 0  | +1 | $+1 \rightarrow +1 \checkmark$ |

(d)  $\pi^- + p \rightarrow K^+ + \Sigma^0 + \pi^-$

|      |    |    |  |    |    |    |              |
|------|----|----|--|----|----|----|--------------|
| $Q:$ | -1 | +1 |  | +1 | 0  | -1 | $\checkmark$ |
| $B:$ | 0  | +1 |  | 0  | +1 | 0  | $\checkmark$ |

(e)  $\bar{p} + p \rightarrow \pi^+ + \pi^+ + \pi^- + \pi^- + \pi^+$

$\times$

$$(e) \quad \bar{p} + p \rightarrow \pi^+ + \pi^+ + \pi^- + \pi^- + \pi^+ \quad \times$$

|    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Q: | -1 | +1 | +1 | +1 | -1 | -1 | +1 |
| B: | -1 | +1 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |

$$(f) \quad \pi^- + p \rightarrow K^- + \Sigma^+$$

|    |    |    |    |    |   |
|----|----|----|----|----|---|
| Q: | -1 | +1 | -1 | +1 | ✓ |
| B: | 0  | +1 | 0  | +1 | ✓ |

$$(g) \quad \bar{K}^0 + p \rightarrow K^- + p + \pi^+$$

|    |   |    |    |    |    |   |
|----|---|----|----|----|----|---|
| Q: | 0 | +1 | -1 | +1 | +1 | ✓ |
| B: | 0 | +1 | 0  | +1 | 0  | ✓ |

$$(h) \quad \pi^+ + p \rightarrow K^0 + \Sigma^0 + \pi^+ + K^+ + \bar{K}^0$$

|    |    |    |   |    |    |    |   |   |
|----|----|----|---|----|----|----|---|---|
| Q: | +1 | +1 | 0 | 0  | +1 | +1 | 0 | ✓ |
| B: | 0  | +1 | 0 | +1 | 0  | 0  | 0 | ✓ |

$$(i) \quad K^- + p \rightarrow \Sigma^+ + n + \pi^-$$

|    |    |    |    |    |    |   |
|----|----|----|----|----|----|---|
| Q: | -1 | +1 | +1 | 0  | -1 | ✓ |
| B: | 0  | +1 | +1 | +1 | 0  | ✗ |

$$(j) \quad \pi^- + p \rightarrow \Sigma^+ + \Sigma^- + K^0 + \bar{p} + \bar{\Sigma}^+ + n$$

|    |    |    |    |    |   |    |    |    |   |
|----|----|----|----|----|---|----|----|----|---|
| Q: | -1 | +1 | +1 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0  | ✗ |
| B: | 0  | +1 | +1 | +1 | 0 | -1 | -1 | +1 |   |